

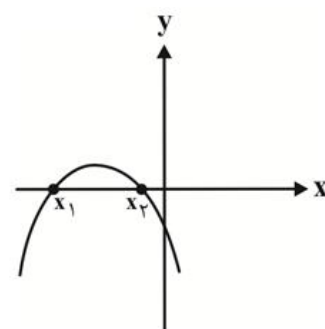
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

اگر سهمی فقط از ناحیه اول عبور نکند شکل آن می‌تواند به صورت زیر باشد: ($c = -1 < 0$)

$$y = (4m + 3)x^2 + 2(m + 2)x - 1 \Rightarrow \begin{cases} a = 4m + 3 \\ b = 2(m + 2) \\ c = -1 \end{cases}$$



پس باید سهمی دارای ماکزیمم باشد یعنی: $a < 0$ ، باید دو بار محور x ها را قطع کند، یعنی $\Delta > 0$ باید ضرب ریشه‌ها مثبت باشد، یعنی: $\frac{c}{a} > 0$ و باید جمع ریشه‌ها منفی باشد، یعنی $-\frac{b}{a} < 0$ باشد.

$$a < 0 \Rightarrow 4m + 3 < 0 \Rightarrow m < \frac{-3}{4} \quad (I)$$

$$\Delta > 0 \Rightarrow 4(m + 2)^2 - 4(4m + 3)(-1) > 0 \xrightarrow{+4} m^2 + 4m + 4 + 4m + 3 > 0$$

$$m^2 + 8m + 7 > 0 \xrightarrow{\text{تعیین علامت}} m < -7 \text{ یا } m > -1 \quad (II)$$

$$\frac{c}{a} > 0 \xrightarrow{a < 0} c < 0 \Rightarrow -1 < 0 \text{ برقرار است}$$

$$-\frac{b}{a} < 0 \xrightarrow{a < 0} b < 0 \Rightarrow 2(m + 2) < 0 \Rightarrow m < -2 \quad (III)$$

$$(I) \cap (II) \cap (III) \Rightarrow m < -7$$

گزینه «۱»

ابتدا معادله سهمی سمت چپ را پیدا می‌کنیم، این سهمی از نقاط $(۲, ۳)$ و $(۰, ۳)$ می‌گذرد همچنین طول رأس سهمی برابر $x = \frac{۰+۲}{۲} = ۱$ می‌باشد. اگر معادله سهمی را $y = ax^2 + bx + c$ در نظر بگیریم، داریم:

$$\left. \begin{array}{l} a \times 0 + b \times 0 + c = 3 \\ a \times 4 + b \times 2 + c = 3 \\ a \times 1 + b \times 1 + c = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 3 \end{array}$$

پس معادله سهمی چپ $y = x^2 - 2x + 3$ می‌شود.

حال معادله سهمی سمت راست را پیدا می‌کنیم، این سهمی از نقطه‌های $(۲, ۲)$ و $(۲/۵, ۳)$ می‌گذرد همچنین طول رأس سهمی برابر $x = ۲/۵$ می‌باشد. اگر معادله سهمی را $y = ax^2 + bx + c$ در نظر بگیریم، داریم:

$$\left. \begin{array}{l} a \times 4 + b \times 2 + c = 2 \\ a \times \frac{۲۵}{۴} + b \times ۲/۵ + c = 3 \\ \frac{-b}{2a} = ۲/۵ \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a = -۴ \\ b = ۲۰ \\ c = -۲۲ \end{array}$$

پس معادله سهمی راست $y = -4x^2 + 20x - 22$ می‌شود.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3, & x \leq 2 \\ -4x^2 + 20x - 22, & x > 2 \end{cases} \quad \text{بنابراین تابع } f \text{ به صورت مقابل است:}$$

حال حاصل عبارت $\frac{f(1)+f(5)}{f(-3)+f(3)}$ را حساب می‌کنیم:

$$\frac{f(1)+f(5)}{f(-3)+f(3)} = \frac{۲-۲۲}{۱۸+۲} = -1$$

گزینه «۳»

طول BC همان فاصله بین دو ریشه معادله $-2x^2 + x + 5 = 0$ می‌باشد..

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{1+40}}{|-2|} = \frac{\sqrt{41}}{2}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{y_A \times BC}{2} = \frac{y_A \times \frac{\sqrt{41}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{41}}{2} \Rightarrow y_A = 2$$

$$-2x^2 + x + 5 = 2 \Rightarrow -2x^2 + x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_A = -1 & \text{غ ق, چون } A \text{ در ناحیه اول است} \\ x_A = \frac{3}{2} & \text{ق ق} \end{cases}$$

فاصله نقطه A از مبدأ مختصات برابر است با:

$$\Rightarrow OA = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2} = ۲/۵$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

اعداد β و γ که محل برخورد سهمی با محور x هاست، ریشه‌های معادله درجه دوم می‌باشند، پس:

$$y = a(x + \gamma)(x - \beta) \xrightarrow{(0, -4)} -4 = \gamma a(-\beta) \Rightarrow a = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$\text{نقطه رأس: } (\frac{\beta - \gamma}{\gamma}, -4/5) \Rightarrow x = \frac{\beta + (-\gamma)}{\gamma} \Rightarrow \text{رأس}$$

$$\Rightarrow -4/5 = \frac{\gamma}{\beta} (\frac{\beta - \gamma}{\gamma} + \gamma) (\frac{\beta - \gamma}{\gamma} - \beta)$$

$$\Rightarrow -4/5 = \frac{\gamma}{\beta} (\frac{\beta + \gamma}{\gamma}) (\frac{-\beta - \gamma}{\gamma}) \Rightarrow -9\beta = -\beta^2 - 4\beta - 4$$

$$\Rightarrow \beta^2 - 5\beta + 4 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta = 1 \Rightarrow \text{چون به ازای } \beta = 1 \text{ طول رأس سهمی } x = -\frac{1}{\gamma} \text{ به دست می آید (غ ق)} \\ \beta = 4 \Rightarrow \text{ریشه ها } x = -\gamma, x = 4 \\ \Rightarrow \text{اختلاف ریشه ها } 4 - (-\gamma) = 6 \end{array} \right.$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

ضابطه سهمی موردنظر به صورت زیر خواهد بود:

$$y = a(x - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8}$$

صفه‌های سهمی نقطه‌های به عرض صفر روی محور x می‌باشند که خط $2x + 4y = 1$ از یکی از این نقاط می‌گذرد. برای پیدا کردن مختصات آن نقطه، کافی است در معادله $y = 0$ را قرار دهیم که در این صورت به نقطه $(\frac{1}{4}, 0)$ می‌رسیم. این نقطه در ضابطه سهمی صدق می‌کند و داریم:

$$a(\frac{1}{4} - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8} = 0 \Rightarrow \frac{a}{16} - \frac{1}{8} = 0 \Rightarrow a = 2$$

$$\Rightarrow \text{ضابطه سهمی: } y = 2(x - \frac{3}{4})^2 - \frac{1}{8} = 2x^2 - 3x + 1$$

عرض از مبدأ این سهمی ۱ است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

نمودار سهمی محور x ها را در دو نقطه قطع می‌کند، پس معادله

$$mx^2 + 8x - 2 = 0$$

دارای دو ریشه است. پس:

$$\Delta > 0 \Rightarrow 64 + 8m > 0 \Rightarrow m > -8 \quad (1)$$

از طرفی محور تقارن آن $x = -\frac{8}{2m} > 0$ ، پس:

$$x = -\frac{8}{2m} > 0 \Rightarrow \frac{8}{2m} < 0 \Rightarrow m < 0 \quad (2)$$

از اشتراک (۱) و (۲)، خواهیم داشت: $-8 < m < 0$

بنابراین m می‌تواند هفت مقدار صحیح -7 و -6 و -5 و -4 و -3 و -2 و -1 را داشته باشد

سوال ۷

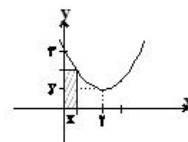
پاسخ: گزینه ۳

ابتدا بایستی ضابطه سهمی را بدست آوریم:

$$\text{نقطه (۳,۰) روی نمودار} \Rightarrow y = a(x-2)^2 + 1 \Rightarrow (2,1) \Rightarrow y = a(x-2)^2 + 1 \text{ مختصات رأس}$$

$$\Rightarrow 3 = a(4) + 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$$

با توجه به شکل محیط مستطیل برابر $P = 2(x+y)$ است.

$$P = 2(x+y) = 2\left(x + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3\right) = x^2 - 2x + 6$$

$$P_{\min} = \frac{-1}{1} = \frac{-(4-4)}{1} = 5$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

سهمی محور xها را در -۱ و ۵ قطع می‌کند، پس ضابطه آن به صورت روبه‌رو است: $f(x) = a(x+1)(x-5)$ چون خط $y = 18$ بر سهمی مماس است، عرض رأس سهمی ۱۸ است. از طرفی طول رأس سهمی، میانگین ریشه‌های سهمی است:

$$x_s = \frac{-1+5}{2} = 2 \Rightarrow f(2) = 18 \Rightarrow -9a = 18 \Rightarrow a = -2$$

$$\Rightarrow f(x) = -2(x+1)(x-5) \Rightarrow f(7) = -2(8)(2) = -32$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به آن‌که $x = x_B$ محور تقارن تابع است، پس $x_B = 2$ یعنی $OB = 2$ است.

$$S = OA \times OB \Rightarrow 4 = 2 \times OA \Rightarrow OA = 2 \Rightarrow y_s = 2$$

$$y = a(x-1)(x-3) \xrightarrow{(2,2)} 2 = a(1)(-1) \Rightarrow a = -2$$

$$\Rightarrow y = -2(x-1)(x-3) \xrightarrow{x=0} y_c = -6$$

گزینه «۲»

اگر ضابطه این تابع به صورت $f(x) = ax^2 + bx + c$ باشد، داریم:

$$f(0) = c \Rightarrow c = 3$$

$$f(1) = -3 \Rightarrow a + b + c = -3 \xrightarrow{c=3} a + b = -6$$

$$-\frac{\Delta}{4a} = 5 \Rightarrow \frac{4ac - b^2}{4a} = 5 \Rightarrow 4ac - b^2 = 20a$$

$$\xrightarrow{c=3} 12a - b^2 = 20a \Rightarrow b^2 + 8a = 0$$

پس:

$$\begin{cases} a + b = -6 \\ b^2 + 8a = 0 \end{cases} \Rightarrow b^2 + 8(-b - 6) = 0 \Rightarrow b^2 - 8b - 48 = 0$$

$$\Rightarrow (b + 4)(b - 12) = 0 \Rightarrow \begin{cases} b = -4 \rightarrow a = -2 \\ b = 12 \rightarrow a = -18 \end{cases} \quad \text{غ ق ق}$$

طول رأس سهمی منفی است بنابراین:

$$x_S = -\frac{b}{2a} < 0 \xrightarrow{a < 0} b < 0$$

پس $a = -2$ و $b = -4$ است. پس:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{4}{-2} = -2$$